

找资料，就上CC98

浙江理工大学

2016—2017 学年第 二 学期期末考试试卷

《信号与系统》(甲) B 卷

开课单位: 信息与电气工程学院 ; 考试形式: 闭卷; 考试时间: 2017 年 6 月 24 日;

所需时间: 120 分钟

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

得分

一、是非题 (每题 2 分, 共 20 分, 正确的用 $\checkmark$ 号表示,错误的用 $\times$ 表示):

1. 对于连续时间信号 $x(t)$, 其傅里叶变换为 $X(j\omega)$ 。如果 $x(t)$ 在时域扩展 a 倍, 则其频谱就压缩 a 倍。 ()
2. 常系数微分方程描述的连续时间系统是一个 LTI 系统。 ()
3. LTI 系统的单位冲激/脉冲响应 $h(t)/h[n]$ 可以完全表征系统的特征。 ()
4. 一个非因果的 LTI 系统和一个因果的 LTI 系统级联, 必定是非因果的。 ()
5. 所有离散时间周期信号都可以用傅立叶级数表示。 ()
6. 对于一个有理系统函数的连续时间系统来说, 系统的因果性就等效于其收敛域位于最右边极点的右半平面。 ()
7. 离散时间系统的频率响应可以通过其系统函数获得, 即 $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$ ()
8. 若信号 $x(t)$ 的频谱的实部是偶函数, 虚部为奇函数, 则 $x(t)$ 是实信号。 ()
9. 如果一个信号的最高频率为 ω_m , 对这个信号进行采样, 当采样频率 $\omega_s > 2\omega_m$ 时, 就不会出现

频谱的混叠。

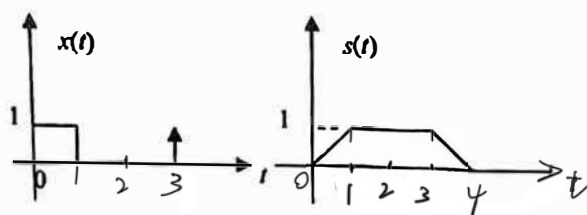
()

10. 如 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 分别是具有基波周期 T_1 和 T_2 的周期信号, 则这两个信号之和 $x_1(t) + x_2(t)$ 是周期的。

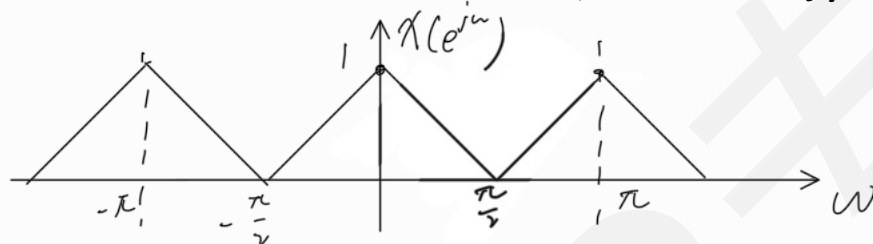
()

二、基本题 (每题 5 分, 共 30 分)

1. 已知某连续时间 LTI 系统, 其单位阶跃响应为 $s(t)$, 如下图所示, 求该系统对如下激励信号 $x(t)$ 的响应。



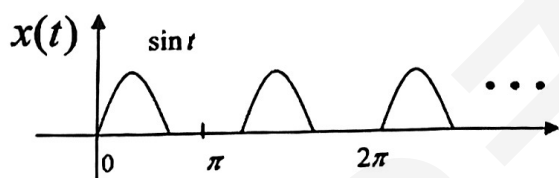
2. 已知离散时间信号的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 下图所示, 求 $x[n]$



3. 求连续时间信号 $x(t) = \frac{1}{t - j/2}$ 的傅里叶变换。

4. 已知 $X(z) = \ln(1 - \frac{z^{-1}}{3})$, $|z| > \frac{1}{3}$, 求 $x[n]$ 。

5. 求下图单边正弦半波整流信号的拉普拉斯变换。



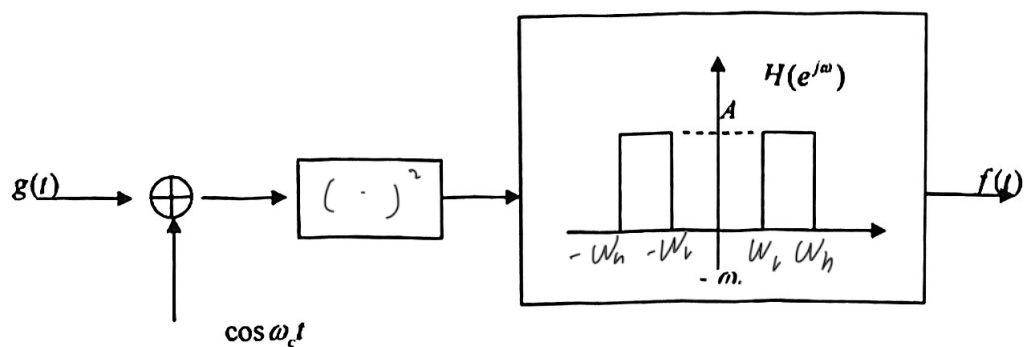
6. 计算 $\int_{-\infty}^2 [\delta(t^2 - 2t - 8) + \delta(3t - 2)] dt$ 的值

三、(8 分) 考虑一 LTI 系统, 其单位冲激响应为 $h(t) = \frac{\sin 3(t-1)}{\pi(t-1)}$, 求系统对下列各输出的响应。

(1) $x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^2} \cos(kt)$;

(2) $x(t) = 2 \left(1 + \frac{\sin t \cos(3t)}{\pi t} \right)$

四、(7 分) 下图所示是一个幅度调制系统，该系统由两部分组成：先把调制信号与载波之和平方，然后通过带通滤波器获得已调信号，若 $g(t)$ 是带限信号，即 $|\omega| > \omega_M$ 时 $G(j\omega) = 0$ 。试确定带通滤波器的参数 A, ω_l, ω_h ，使得 $f(t) = g(t)\cos\omega_c t$ 。



五、(15 分) 某一因果 LTI 系统的微分方程 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 3x'(t) + x(t)$ 。

(1) 画出系统实现框图；

(2) 求系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ ；

(3) 求 $x(t) = 1 + e^{-\frac{t}{3}} u(t)$ 激励下的系统响应 $y(t)$ 。

六、(20 分) 已知描述离散时间系统的二阶差分方程为

$y[n] + y[n-1] - 6y[n-2] = x[n]$ 。试求：

(1) 起始条件 $y[-1] = 0, y[-2] = 1$ ，输入为 $x[n] = 0.5^n u[n]$ 时的零输入响应和零状态响应，并指出自由响应和强迫响应；

(2) 起始条件不变，输入 $x[n] = 0.5^n u[n-1]$ 时，求系统的响应；

(3) 若已知输入信号为 $x[n] = \sum_{k=0}^2 e^{jk\frac{\pi}{5}n}$ ，求系统的响应。